根据提供的《理论复习参考2025.pdf》和《汽车理论》第6版（余志生主编）内容，结合两文档的知识点对应关系及页码标注，整理如下：

一、概念部分

滚动阻力系数（第7-11页）

定义：车轮滚动时单位车重所需的推力（$f = F_f/W$）。 影响因素：轮胎结构、路面条件、车速（高速时驻波现象导致系数剧增）。 计算公式：$F_f = Gf\cos\alpha$（坡道行驶时需修正）。 动力性评价指标（第1页）

最高车速 $u_{\max}$（km/h）、加速时间 t（s）、最大爬坡度 $i_{\max}$（%）。 汽车动力性（第1-2页）

定义：汽车在良好路面上直线行驶时由纵向外力决定的平均行驶速度。 核心方程：驱动力平衡方程 $F_t = F_f + F_w + F_i + F_j$。 汽车的平顺性（第230页）

评价人体对振动的反应，涉及加权加速度均方根值、ISO 2631标准。 动力因数（第22页）

定义：$D = (F_t - F_w)/G$，表征单位车重克服道路阻力的能力。 制动稳定性（第126页）

制动时方向稳定性问题，包括制动跑偏和后轴侧滑。 等速百公里油耗（第54页）

燃油经济性核心指标，测试方法包括等速工况和循环工况（如NEDC、WLTC）。 轮胎侧偏特性（第167页）

侧偏力与侧偏角的关系，受轮胎结构、垂直载荷影响。 同步附着系数（第134页）

定义：前后轮同时抱死时的路面附着系数 ϕ_0，计算式为 $\phi_0 = (L\beta - b)/h_g$。 汽车操稳性（第155页）

主要内容：稳态/瞬态转向特性、回正能力，评价方法包括稳态横摆增益 $\frac{\omega_r}{\delta}$。 燃油经济性—动力性曲线（C曲线） 第99页）

用于确定动力装置参数，绘制燃油消耗量与加速时间的平衡关系。 稳态转向特性（第171页）

评价参数：稳定性因数 K，$K > 0$ 为不足转向，$K < 0$ 为过多转向。 车辆坐标系（第156页）

定义：原点在质心，X（行驶方向）、Y（侧向）、Z（垂直方向）轴，描述横摆角速度 ω_r、侧倾角 ϕ。 轮胎坐标系（第167页）

定义：侧偏力 F_y、回正力矩 T_z、外倾角 γ。 静态储备系数（第170页）

表征中性转向点位置，$S.M. = (k_2/k_1 - a/L)/(k_1 + k_2)$，$S.M. > 0$ 为不足转向。 制动滑移率（第115页）

定义：$s = (u - \omega r)/u \times 100\%$，影响附着系数 ϕ_b。 峰值附着系数（第117页）

对应最佳滑移率（15%~20%），制动效率最高点。 汽车动力装置参数（第90页）

包括发动机功率、传动比选择原则（第90-103页）。 汽车质量换算系数（第18页）

旋转质量惯性折算系数 $\delta = 1 + \frac{\sum I_w}{mr^2} + \frac{I_f i_g^2 i_0^2 \eta_T}{mr^2}$。 最小燃油消耗特性（第61页）

发动机万有特性中燃油消耗率最低的区域。 汽车通过性（第284页）

几何参数（接近角、离去角）、支承通过性（挂钩牵引力）。 后备功率（第32页）

定义：$(P_e - (P_f + P_w))/P_e$，表征加速和爬坡潜力。 电机速比（第46页）

电动汽车传动比选择，影响驱动力和车速匹配（如 $i_g = 0.377\frac{nr}{u_a}$）。

二、问题部分

不同驱动形式汽车的动力性能差别（第28-31页）

前驱：前轮附着率大，易转向不足；后驱：后轮附着率大，易甩尾；四驱：附着利用率高，动力性最优（图1-33）。 影响汽车油耗的因素（第65-72页）

使用因素：车速、档位选择、保养状态；结构因素：发动机热效率、传动比、轻量化、低滚阻轮胎。 制动时侧滑的原因及稳定性影响（第128页）

原因：制动时车轮抱死导致侧向附着力丧失；前轮抱死失去转向能力，后轮抱死易侧滑。 发动机功率的选择原则（第90-93页）

依据最高车速、加速能力、最大爬坡度需求计算，公式：$P_e = \frac{1}{\eta_T}\left(\frac{Gfu_a}{3600} + \frac{C_D A u_a^3}{76140}\right)$。 最小传动比的选择原则（第93-95页）

保证最高车速和燃油经济性，避免发动机高速运转。 最大传动比的选择原则（第95页）

满足最大爬坡度与附着条件，I档传动比 i_{g1} 需使驱动力足够。 汽车平顺性的评价方法与指标（第232页）

方法：加权加速度均方根值 a_w、ISO 2631-1:1997标准；指标：座椅加速度、悬架动挠度。 前后制动抱死对稳定性的影响（第127-128页）

前轮抱死：丧失转向能力，轨迹偏离；后轮抱死：后轴侧滑，方向失控。 各档传动比分配原则及原因（第95-99页）

等比级数分配：$\frac{i_{g1}}{i_{g2}} = \frac{i_{g2}}{i_{g3}}$，保证换档时发动机转速恒定，动力衔接平顺。 燃油经济性—加速时间曲线确定参数方法（第99-103页）

绘制不同传动比下的 $Q_s - t$ 曲线（Q_s 为百公里油耗，t 为加速时间），选择最佳平衡点。 汽车操稳性的主要内容与评价方法（第155页）

内容：转向盘角阶跃输入下的时域响应；评价方法：横摆角速度增益、反应时间。 操稳性稳态响应的评价参数（第170页）

稳定性因数 K、转向灵敏度 $\frac{\omega_r}{\delta}$、静态储备系数 $S.M.$。 操稳性二自由度模型（第168页）

运动方程： $m(\dot{v}+u\omega_r)=F_{y1}+F_{y2}$
$I_z\dot{\omega}_r=aF_{y1}-bF_{y2}$ 评价汽车制动性能的方面（第113页）

制动效能（距离、减速度）、制动效能的恒定性（抗热衰退）、制动时的方向稳定性。 I曲线、f线、r线的含义（第133页）

I曲线：理想制动力分配曲线；f线：前轮抱死时 $F_{\mu1}-F_{\mu2}$ 关系；r线：后轮抱死时关系。 平顺性评价的响应量（第232页）

车身加速度 $\ddot{z}$、悬架动挠度 f_d、车轮相对动载 F_d/G。 平顺性单/二自由度模型方程（第239、249页）

单自由度：$m_2\ddot{z}_2+c\dot{z}_2+kz_2=-c\dot{q}-kq$；双自由度： $m_2\ddot{z}_2+c(\dot{z}_2-\dot{z}_1)+k(z_2-z_1)=0$
$m_1\ddot{z}_1+c(\dot{z}_1-\dot{z}_2)+k(z_1-z_2)+k_t(z_1-q)=0$ 三个响应量均方根计算步骤（第256页）

获取路面输入功率谱密度 $G_q(f)$。计算系统频率响应函数 $H(f)$。求响应功率谱 $G_y(f)=|H(f)|^2G_q(f)$。积分得均方根值 $\sigma_y=\sqrt{\int G_y(f)df}$。 轮胎气压等对稳态响应的影响（第208页）

胎压↑→侧偏刚度↑→不足转向趋势↓；重心前移→前轴侧偏角↑→不足转向↑；侧倾引起载荷转移→外侧轮侧偏刚度↓。 汽车通过性（第284页）

几何参数：接近角 γ_1、离去角 γ_2；支承参数：附着质量系数、接地比压。 汽车加速上坡受力图（第17页）

图示驱动力 F_t、滚动阻力 F_f、空气阻力 F_w、坡度阻力 F_i、加速阻力 F_j 的矢量关系。 车辆坐标系运动参数（第156页）

参数：横摆角速度 ω_r、侧向速度 v、侧倾角 ϕ、纵向速度 u。 轮胎坐标系参数（第167页）

力：侧偏力 F_y、纵向力 F_x；力矩：回正力矩 T_z；角度：侧偏角 α、外倾角 γ。 混合动力汽车的优点（第41-44页）

对比内燃机汽车：节油30%~50%，排放更低；对比纯电动汽车：续驶里程长，无充电焦虑。 纯电动汽车的动力性和经济性指标（第45-49、73-78页）

动力性：最高车速、加速时间（0~50km/h）、爬坡度；经济性：百公里电耗（kWh/100km）。 混合动力汽车的动力性和经济性指标（第49-52页）

动力性：混合驱动模式下的加速能力（图1-72）；经济性：综合油耗（L/100km）或等效电耗。 混合动力装置耦合类型及特点（第43页）

串联式：发动机→发电机→电动机，结构简单但效率低；并联式：发动机/电动机独立驱动，效率高；混联式：综合两者优点，结构复杂。

三、计算部分

动力性计算（第20-23页）

极限最高车速：解方程 $F_t = F_f + F_w$（忽略坡度与加速阻力）。最大加速度：$a_{\max} = \frac{1}{\delta m}[F_t - (F_f + F_w)]$。 最大爬坡度：解 $F_t = F_f + F_w + Gi_{\max}$（I档计算）。 制动计算（第121-125页）

同步附着系数：$\phi_0 = \frac{L\beta - b}{h_g}$（$\beta$ 为制动力分配系数）。制动距离：$s = \frac{u_{a0}}{3.6}\left(t_1 + \frac{t_2}{2}\right) + \frac{u_{a0}^2}{25.92a_b}$（含反应时间 t_1 和减速度建立时间 t_2）。制动减速度：$a_b = \frac{F_{\mu 1} + F_{\mu 2}}{m}$。制动强度：$z = a_b/g$。

说明

页码依据： 《汽车理论》第6版（机械工业出版社2018年版），部分内容跨页标注核心论述起始页。 未提及内容拒答：文档中未涉及的具体车型数据、试验细节等不予扩展。公式与图示：关键公式均标注出处，图示参考原书插图（如驱动力图、万有特性曲线）。